



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo



Gobierno de IT | Governance IT

Diagramas de Procesos

Equipo 3:

Camacho Zavala Ricardo

García García Aram Jesua

Rodríguez Martínez Erick Damián

7CV4

Fecha de entrega: 22 de abril de 2026

Diseño de procesos de desarrollo de servicio

Con el fin de llevar a cabo el servicio de Transferencia de Archivos Cifrados, se identificaron 3 procesos clave que definen la operatividad y seguridad del servicio. Para definir las entradas, procedimientos y productos que requerimos a partir de los servicios identificados, procedemos con el diseño del Diagrama de Procesos de Nivel 1 correspondiente que engloba a estos 3 servicios y de manera gráfica permite facilitar la comprensión de la gestión necesaria de estos procesos de desarrollo del servicio.

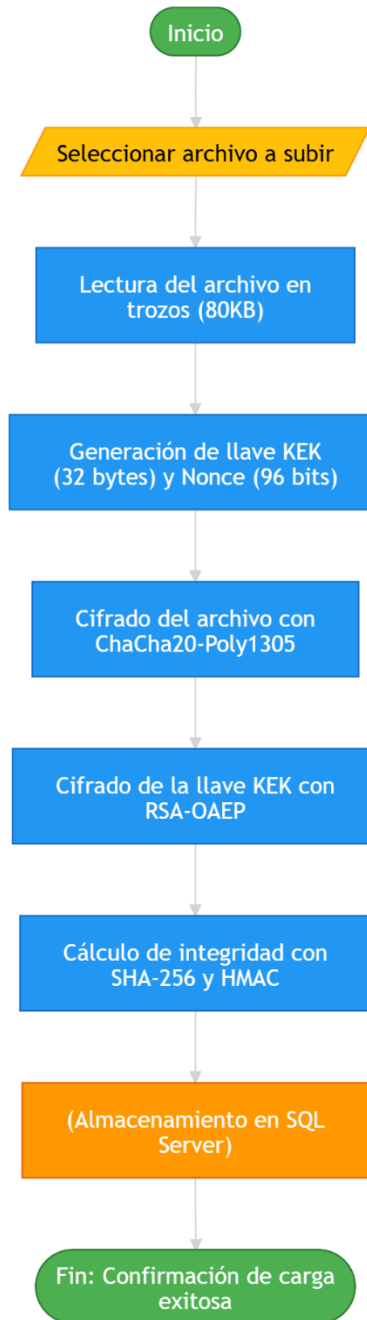


Por tanto, para cada uno de estos procesos se elaborará un diagrama que busque describir a detalle el flujo que seguirán las actividades dentro de estos procesos para lograr un cometido en específico, además se incluye una tabla que especifique el procedimiento que describe a cada actividad.

1. Proceso de Cifrado y Subida de Archivos (Emisor)

Este proceso describe cómo un Administrador o Dueño prepara la información antes de ser almacenada en el servidor.

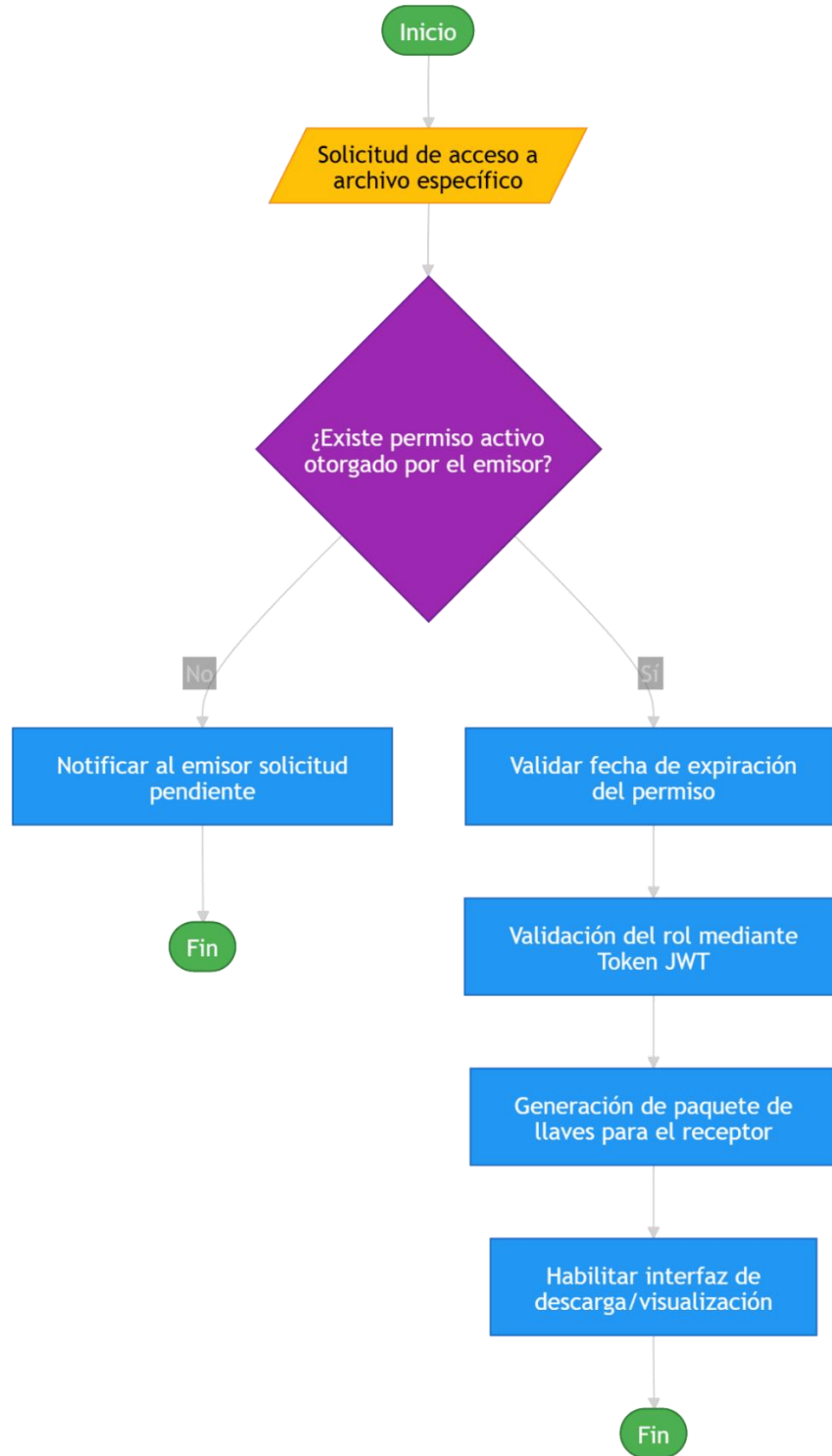
No.	Actividad	Descripción
1	Selección de Origen	El Administrador selecciona un archivo para subir al sistema.
2	Chunking (Segmentación)	Lectura del archivo en trozos (80KB) para optimizar memoria.
3	Generación de Secretos	Generación de llave KEK (32 bytes) y Nonce (96 bits).
4	Criptografía Simétrica	Cifrado del archivo utilizando el algoritmo ChaCha20-Poly1305.
5	Protección de Llaves (Wrapping)	Cifrado de la llave KEK mediante RSA-OAEP.
6	Validación de Integridad	Cálculo de integridad mediante funciones SHA-256 y HMAC.
7	Persistencia de Datos	Guardado del archivo cifrado y los metadatos criptográficos en la base de datos SQL Server.
8	Finalización	Confirmación de carga exitosa.



2. Proceso de Gestión de Permisos y Acceso (Gobernanza)

Este flujo ilustra la lógica de control de acceso basada en el análisis previo de permisos mencionado en el planteamiento del problema.

No.	Actividad	Descripción
1	Inicio	Un Usuario Consumidor solicita acceso a un archivo específico.
2	Decisión	¿Existe un permiso activo otorgado por el emisor?
3	Acción negativa	Se notifica al emisor la solicitud de acceso pendiente.
4	Acción positiva	El sistema valida la fecha de expiración del permiso.
5	Validación del token	Validación del rol del usuario mediante Token JWT.
6	Generar paquetes	Generación de paquete de llaves para el receptor autorizado.
7	Fin	Habilitación de la interfaz de descarga/visualización para el consumidor.



3. Proceso de Descifrado en el Cliente (Zero-Knowledge)

Este proceso es vital para garantizar la Confidencialidad de Conocimiento Cero, asegurando que los datos solo se descifren en el dispositivo del receptor.

No.	Actividad	Descripción
1	Inicio	El Usuario Receptor inicia la descarga del archivo cifrado.
2	Envío archivo cifrado	El servidor envía el archivo cifrado y la KEK protegida por RSA.
3	Autenticación usuario	Autenticación del usuario en la sesión para obtener su llave privada RSA.
4	Descifrado de archivo	Descifrado de la KEK (Key Encryption Key) en el lado del cliente.
5	Verificación integridad	Verificación de la integridad del archivo mediante HMAC-SHA256.
6	Decisión	¿Coincide el Hash y la etiqueta de autenticación (AuthTag)?
7	Error de integridad	Se detiene el proceso y se emite una alerta de corrupción o alteración.
8	Éxito de descifrado	Descifrado final del contenido con ChaCha20 en el navegador/aplicativo.
9	Fin	El archivo es presentado en texto plano al usuario autorizado.

